$A_1 : 4 \times 5$

$A_2 : 5 \times 7$

$A_3 : 7 \times 2$

$A_4 : 2 \times 4$

$A_5 : 4 \times 6$

m

	1	2	3	4	5
1	0	140	110	142	206
2		0	70	110	178
3			0	56	132
4				0	48
5					0

s

	1	2	3	4	5
1		1	1	3	3
2			2	3	3
3				3	3
4					4
5					

$$((A_1(A_2\ A_3))(A_4\ A_5))$$

$s[1,5] = 3$

$s[1,3] = 1$

$m[1,2] = 4 \times 5 \times 7 = 140$

$m[2,3] = 5 \times 7 \times 2 = 70$

$m[3,4] = 7 \times 2 \times 4 = 56$

$m[4,5] = 2 \times 4 \times 6 = 48$

$$m[1,3] = \min \begin{cases} \overset{0}{m[1,1]} + \overset{70}{m[2,3]} + 4\times\overset{40}{5}\times 2 = \underline{110} \\ \overset{110}{m[1,2]} + \overset{0}{m[3,3]} + 4\times 7\times 2 = 196 \end{cases}$$

$$m[2,4] = \min \begin{cases} m[2,2] + m[3,4] + 5\cdot 7\cdot 4 = 196 \\ m[2,\underline{3}] + m[4,4] + 5\cdot \overset{84}{2}\cdot 4 = \underline{110} \end{cases}$$

$$m[3,5] = \min \begin{cases} m[3,\underline{3}] + m[4,5] + 7\cdot \overset{168}{2}\cdot 6 = \underline{132} \\ m[3,4] + m[5,5] + 7\cdot 4\cdot 6 = 224 \end{cases}$$

$A_1 : 4\times 5$

$A_2 : 5\times 7$

$A_3 : 7\times 2$

$A_4 : 2\times 4$

$A_5 : 4\times 6$

	1	2	3	4	5
1	0	140			
2		0	70		
3			0	56	
4				0	48
5					0

m

	1	2	3	4	5
1		1			
2			2		
3				3	
4					4
5					

s

$$m[1,4] = \min \begin{cases} m[1,1] + m[2,4] + \overset{80}{1 \cdot 5 \cdot 4} = 190 \\ \overset{140}{m[1,2]} + m[3,4] + \overset{112}{4 \cdot 7 \cdot 4} = 308 \\ \overset{110}{m[1,3]} + m[4,4] + \overset{32}{4 \cdot 2 \cdot 4} = \underline{142} \end{cases}$$

$$m[2,5] = \min \begin{cases} m[2,2] + \overset{132}{m[3,5]} + \overset{210}{5 \cdot 7 \cdot 6} = 342 \\ \overset{70}{m[2,3]} + \overset{48}{m[4,5]} + \overset{60}{5 \cdot 2 \cdot 6} = \underline{178} \\ \overset{110}{m[2,4]} + \overset{0}{m[5,5]} + \overset{120}{5 \cdot 4 \cdot 6} = 230 \end{cases}$$

$A_1 : 4 \times 5$

$A_2 : 5 \times 7$

$A_3 : 7 \times 2$

$A_4 : 2 \times 4$

$A_5 : 4 \times 6$

	1	2	3	4	5
1	0	140	110		
2		0	70	110	
3			0	56	132
4				0	48
5					0

m

	1	2	3	4	5
1		1	1		
2			2	3	
3				3	3
4					4
5					

S

$$m[1,5] = \min \begin{cases} m[1,1] + \overset{178}{m[2,5]} + 4\cdot 5\cdot 6 = 298 \\ \overset{140}{m[1,2]} + \overset{132}{m[3,5]} + 4\cdot 7\cdot 6 = 440 \\ \overset{110}{m[1,3]} + \overset{48}{m[4,5]} + 4\cdot 2\cdot 6 = \underline{206} \\ \overset{142}{m[1,4]} + m[5,5] + 4\cdot 4\cdot 6 = 238 \end{cases}$$

$A_1 : 4\times 5$

$A_2 : 5\times 7$

$A_3 : 7\times 2$

$A_4 : 2\times 4$

$A_5 : 4\times 6$

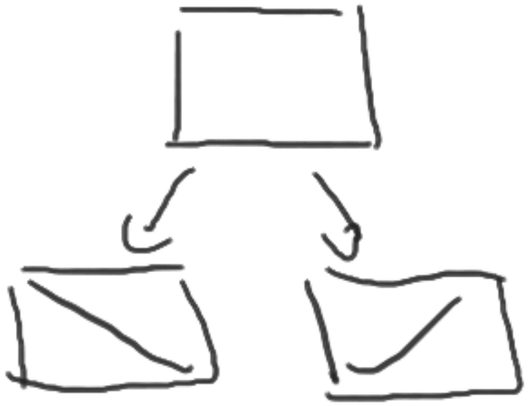
	1	2	3	4	5
1	0	140	110	142	
2		0	70	110	178
3			0	56	132
4				0	48
5					0

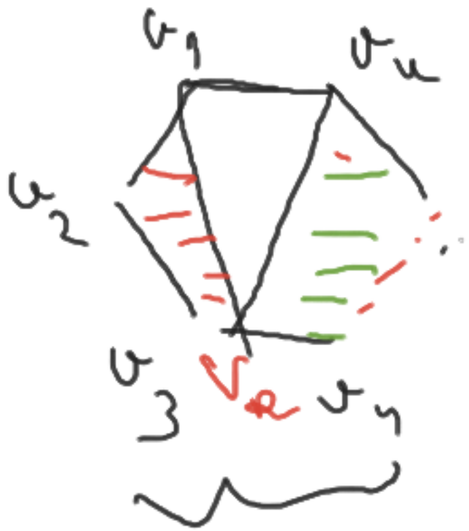
m

	1	2	3	4	5
1		1	1	3	
2			2	3	3
3				3	3
4					4
5					

S

Adott egy n oldalú konvex sokszög (pl. egy szabályos n- szög.) Egymást nem metsző átlókkal bontsuk háromszögekre a sokszöget úgy, hogy az átlók hosszának összege minimális legyen!





$R[i,j] := \langle v_i, v_{i+1}, \dots, v_j \rangle$ optimális Δ-szögelése

$T[i,j] = \langle v_i, v_{i+1}, \dots, v_j \rangle$ sokszög optimális Δ-szögelésénél az átlók hosszainak összege

Ha ennek az optimális háromszögelésénél keletkezik egy <v1,vk,vn> háromszög, akkor ez a háromszögelés otimális lesz a <v1,v2,....,vk> csúcsokra és a <vk,vk+1,..., vn> csúcsokra is.

OPTIMÁLIS RÉSZSTR. TUL.

Az átlók összhossza helyett tekintsük a keletkezett háromszögek kerületének összegét.

$$\sum \Delta\text{-ek kerületei} = n\text{-szög kerülete} + 2\sum(\text{átlók})$$

$$T[1,n] = T[1,k] + T[k,n] + k(v_1 v_k v_n)$$

Nem tudjuk k értékét, vegyük az összes közül a minimumot!

$$T[1,n] = \min_{2 \le k \le n-1} \left\{ T[1,k] + T[k,n] + k(v_1, v_k v_n) \right\}$$

$$T[i,j] = \min_{i+1 \le k \le j-1} \left\{ T[i,k] + T[k,j] + k(v_i v_k v_n) \right\}$$

$$*\left(A_1(A_2 \cdot A_3)\right) \cdot A_4$$

$$**\left(\left(A_1(A_2\ A_3)\right) A_4\right) A_5$$

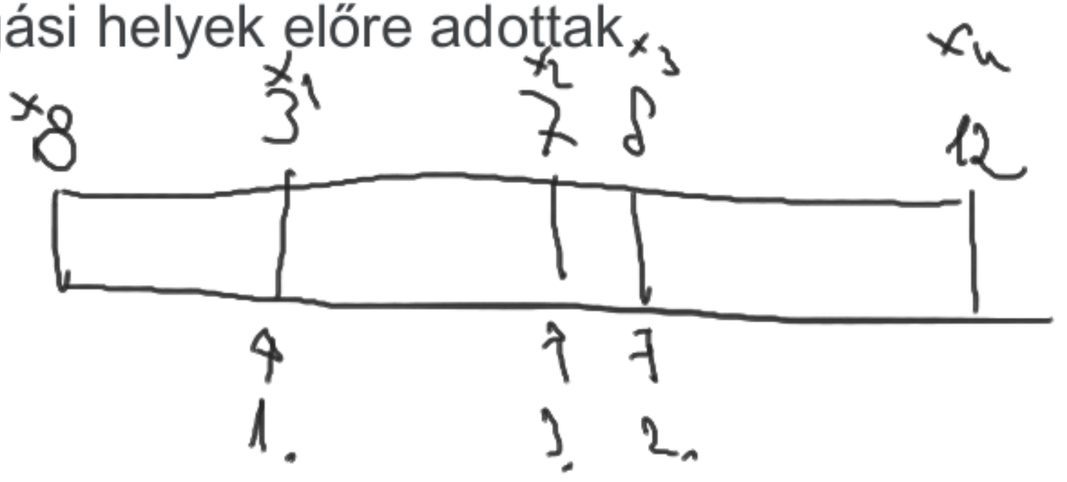
Táblázat:

$T[i, i+1] := 0$

$T[i,j] := \min_{i \le k \le j-1} \{ T[i,k] + T[k,j] + t_k(v_i\ v_k\ v_j) \}$

melyik k-nál valósult meg a minimum ->ebből lehet megkapni a háromszögelést

Egy l hosszú gerendát kell l1, l2, ..., ln hosszú részekre vágni, ahol l=l1+l2+...+ln.
Egy vágás költsége az épp kettévágandó rúd hossza. Adjunk olyan vágássoroztot, ahol a vágások összköltsége minimális!
A vágási helyek előre adottak.



$12+9+5 = 26$

$12+8+7 = 27$

1. R[i,j] részprobléma legyen az xi és xj közötti rúddarab optimális feldarabolása

2. opt. r. s. tul.
Ha R[i,j] optimális megoldásánál az első vágás xk-nál van, akkor a további váások az xi és xk közé eső rész optimális feldaraolását adják, és ugyanez xk,xj közötti részre is igaz.
3. T[i,j] jelöli az xi és xj közötti rész opt. darabolásának költségét.

$$T[i, i+1] = 0$$

$$T[i, j] = \min_{i+1 \le k \le j-1} \{ T[i,k] + T[k,j] + x_j - x_i \}$$

3, 4, 5, 6, 7, 8 $\qquad l = 33$

Mohó:

25	8

33

18	7

25

12	6

18

12

7 | 5

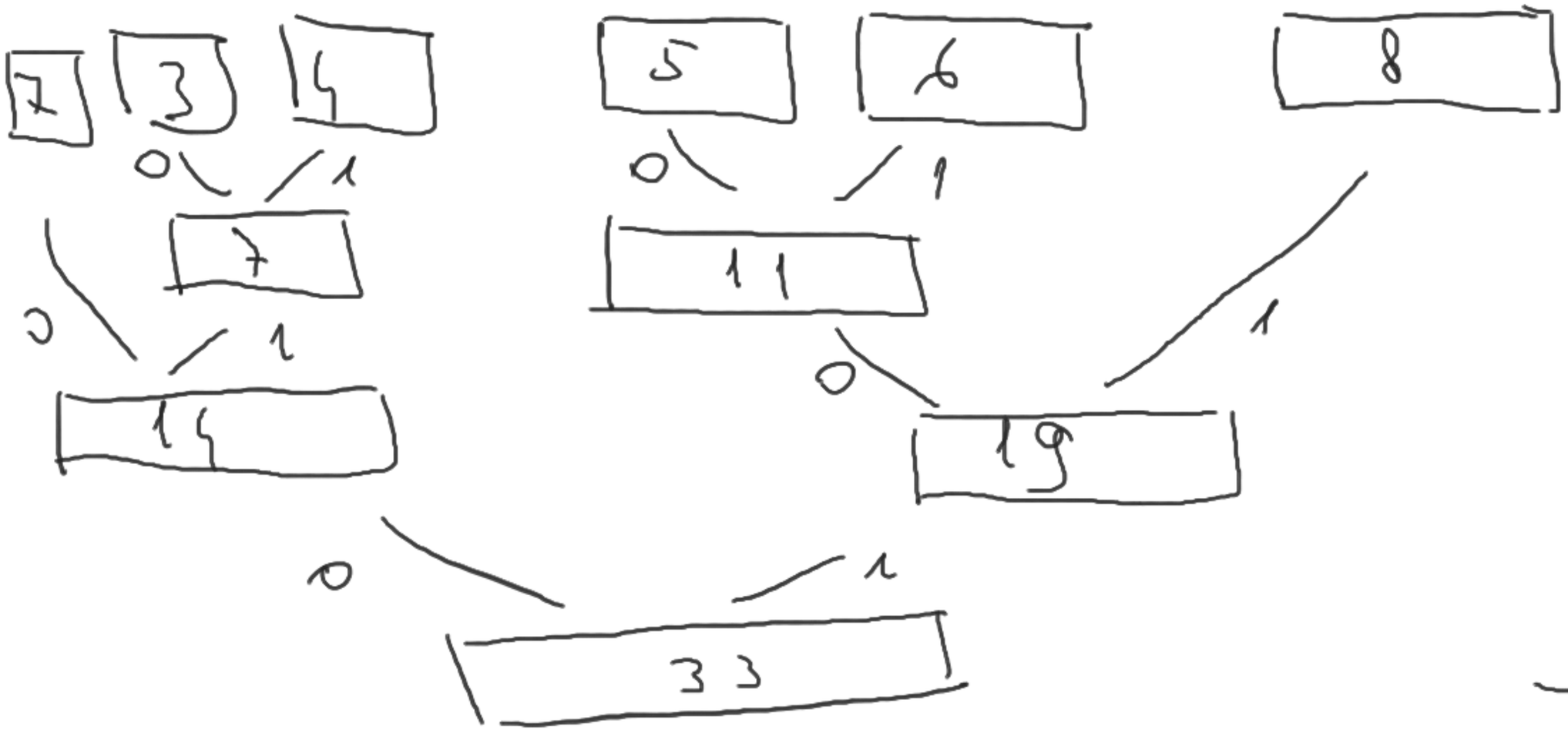
7

3 | 4

95

3, 4, 5, 6, 7, 8

Huffmanův kód



11
19
7
14
33

84